



RETO: CONOCIENDO EL DESEMPEÑO DE LOS COLABORADORES DE SOCIALIZE YOUR KNOWLEDGE

LuisTorres-reto-DS_C4SC4



05 DE JULIO DEL 2026

TECNOLOGICO DE MONTERREY

Reto: Conociendo el desempeño de los colaboradores del Área de Marketing de Socialize your knowledge

*Entregable final del reto.
Documento editable para el participante.*

Nombre del participante:

Indicaciones:

- Guarda este archivo de la siguiente manera: **NombreApellido_reto_C4SC4**
- Una vez terminado el reto deberás subirlo a la plataforma.

Instrucciones:

Elabora una aplicación web para mostrar el análisis de desempeño de los colaboradores de Socialize your knowledge.

Para lograrlo, lee cada uno de los pasos y realiza lo solicitado.

1. Analiza la base de datos del documento **employee_data.csv** e identifica únicamente los siguientes puntos:
 - Nombre del empleado (name_employee)
 - Fecha de nacimiento (birth_date)
 - Edad (age)
 - Género (gender)
 - Estado civil (marital_status)
 - Fecha de contratación (hiring_date)
 - Puesto (position)
 - Salario (salary)
 - Puntaje de desempeño (de 1 a 5, donde 5 es la máxima calificación) (performance_score)
 - Fecha de revisión de desempeño más reciente (last_performance_date)
 - Promedio de horas mensuales trabajadas (average_work_hours)
 - Nivel de satisfacción de los empleados (satisfaction_level)
 - Ausencias (absences)
2. Utilizando el lenguaje Python y la plataforma Streamlit, genera un código para construir un *dashboard* que contenga lo siguiente:
 - Código que contenga las instrucciones para el despliegue de un título y una breve descripción de la aplicación web.
 - Código que permita desplegar el logotipo de la empresa en la aplicación web.

- Código que permita desplegar un control para seleccionar el género del empleado.
 - Código que permita desplegar un control para seleccionar un rango del puntaje de desempeño del empleado.
 - Código que permita desplegar un control para seleccionar el estado civil del empleado.
 - Código que permita mostrar un gráfico en donde se visualice la distribución de los puntajes de desempeño.
 - Código que permita mostrar un gráfico en donde se visualice el promedio de horas trabajadas por el género del empleado.
 - Código que permita mostrar un gráfico en donde se visualice la edad de los empleados con respecto al salario de los mismo.
 - Código que permita mostrar un gráfico en donde se visualice la relación del promedio de horas trabajadas versus el puntaje de desempeño.
 - Código que permita desplegar una conclusión sobre el análisis mostrado en la aplicación web.
- 3.** Coloca el código completo identificando cada una de las secciones (ejemplo: visualización de la edad de los empleados vs. el salario) de toda la aplicación desarrollada.

Código

----- Importaciones

```
import pandas as pd
import streamlit as st
from matplotlib import pyplot as plt
from PIL import Image
import plotly.express as px
```

----- Fin de las importaciones Importaciones

```
# se carga el csv de datos de empleados del reto
df = pd.read_csv(r"C:\\Users\\sasor\\Desktop\\Tec de mty\\4. Diseño de interfaces visuales
ne python\\3. Aplicacion web de ciencia de datos\\reto\\Employee_data.csv")
```

```
# empiezo por revisar la integridad de las columnas para verificar si posteriormente necesito
hacer una limpieza del df
```

```
print(df.head())
# se detecta error en gender columna
# se detecta error en manager id donde el tipo es erroneo, y hay espacios en NaN
```

```
print(df.shape)
print(df.dtypes)
print(df.info)
print(df.columns)
```

```
# en el caso de la columna: "gender" se detectaron espacios de mas; se procede a primero
pasar a integer la columna del id del manager pero relleno con un id nuevo que simule la
falta de informacion, o sea 0 en este caso. en nombre de empleado se quitan espacios
adicionales y comas.
df["manager_id"] = df["manager_id"].fillna(0).astype(int)
df["gender"] = df["gender"].str.strip()

# en este caso algunos nombres tienen doble espacio al final, o mas. se aplica el mismo filtro
mas veces hasta que quede limpio
df["name_employee"] = (df["name_employee"].str.replace(" ", "", regex=False).str.replace(" ", " ",
", regex=False).str.replace(" ", " ", regex=False).str.strip())

# titulo y descripcion de la app
st.title("análisis de desempeño de colaboradores")
st.write("aplicación web para el área de marketing de socialize your knowledge. aquí se revisa
el desempeño de los colaboradores junto con sus horas trabajadas, salario, edad y estado
civil.")

# logo de la empresa
logo = Image.open("logo_d_reto.png")
st.image(logo, width=220)

# barra de filtros en la izquierda
st.sidebar.header("filtros")

# filtro de genero de empleado
selected_gender = st.sidebar.radio("selecciona el genero", df["gender"].unique())

# control para seleccionar el rango del puntaje de desempeño
min_score = int(df["satisfaction_level"].min())
max_score = int(df["satisfaction_level"].max())
score_range = st.sidebar.slider("rango del puntaje de
desempeño", min_score, max_score, (min_score, max_score))

# control para seleccionar el estado civil del empleado
selected_marital = st.sidebar.selectbox("selecciona el estado civil",
df["marital_status"].unique())

# se aplican los filtros de los controles a un subconjunto que se muestra en tabla
filtered = df[(df["gender"] == selected_gender) & (df["performance_score"] >= score_range[0])
& (df["performance_score"] <= score_range[1]) & (df["marital_status"] == selected_marital)]

st.subheader("empleados que cumplen con los filtros")
st.write("registros encontrados:", filtered.shape[0])
st.dataframe(filtered[["name_employee", "gender", "marital_status", "performance_score",
"salary", "age", "average_work_hours"]])

# grafica de la distribucion de los puntajes de desempeño en general
st.subheader("distribucion de los puntajes de desempeño")
```

```
fig1 = px.histogram(df, x="performance_score", nbins=5)
st.plotly_chart(fig1, use_container_width=True)

# grafico del promedio de horas trabajadas por genero
st.subheader("promedio de horas trabajadas por genero")
horas_genero = df.groupby("gender")["average_work_hours"].mean().reset_index()
fig2 = px.bar(horas_genero, x="gender", y="average_work_hours", color="gender")
st.plotly_chart(fig2, use_container_width=True)

# grafico de la edad de los empleados con respecto al salario
st.subheader("edad vs salario")
fig3 = px.scatter(df, x="age", y="salary", color="gender")
st.plotly_chart(fig3, use_container_width=True)

# grafico del promedio de horas trabajadas - el puntaje de desempeno
st.subheader("promedio de horas trabajadas vs puntaje de desempeno")
horas_score = df.groupby("performance_score")["average_work_hours"].mean().reset_index()
fig4 = px.bar(horas_score, x="performance_score", y="average_work_hours")
st.plotly_chart(fig4, use_container_width=True)

# conclusiones del analisis
st.subheader("Conclusion")
st.write("la mayoría de los colaboradores se concentra en los puntajes de desempeno mas  
aceptables, aunque hay mas trabajadores en los extremos buenos de calificacion 4 y 5 que  
en los extremos de 1 y 2, en general el area mantiene un buen nivel... el promedio de horas  
trabajadas es parecido entre generos, no hay una diferencia significativa, la pequeña  
variacion puede ser debido a cualquier situacion personal extraordinaria; en la edad y salario  
se nota que el salario no depende solo de la edad, hay puestos que pagan mas sin importar  
la cantidad de tiempo que tenga la persona. y al comparar las horas trabajadas contra el  
puntaje de desempeno no creo que sea posible concluir que hay una relacion fuerte entre el  
tiempo de trabajo y el puntaje por lo que trabajar mas horas no significa un mejor puntaje")
```

[Github](#) del reto.

No olvides colocar una página de presentación y el código completo.